

LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK
MODUL X
Java Collections



Disusun Oleh:
Erlangga Aditya Permana 105224038

PROGRAM STUDI ILMU KOMPUTER
FAKULTAS SAINS DAN KOMPUTER
UNIVERSITAS PERTAMINA

2026

I. Pendahuluan

Java Collections merupakan kumpulan struktur data yang disediakan Java untuk menyimpan dan mengelola banyak objek secara lebih fleksibel. List digunakan untuk menyimpan data secara berurutan dan dapat berisi elemen yang sama, Set digunakan untuk menyimpan data unik sehingga tidak terjadi duplikasi, sedangkan Map digunakan untuk menyimpan pasangan key dan value agar data dapat dicari menggunakan kunci tertentu. Pada program Sistem Manajemen Gudang ini, konsep tersebut diterapkan untuk mengelola data barang, kategori barang, dan riwayat aktivitas stok. Program java ini dibuat dengan pendekatan OOP melalui kelas Barang sebagai model data, kelas SistemGudang sebagai pengelola proses gudang, dan kelas utama App atau Main sebagai tempat simulasi program dijalankan.

II. Variable

No	Nama Variabel	Tipe data	Fungsi
1	idBarang	String	Menyimpan identitas unik dari setiap barang.
2	namaBarang	String	Menyimpan nama barang yang didaftarkan ke gudang.
3	kategori	String	Menyimpan jenis atau kelompok barang.
4	stok	int	Menyimpan jumlah persediaan barang yang tersedia.
5	database	Map<String, Barang>	Menyimpan objek Barang dengan id barang sebagai key agar pencarian cepat.
6	kategoriBarang	Set<String>	Menyimpan daftar kategori barang secara unik tanpa duplikasi.

7	riwayatAktivitas	List<String>	Menyimpan catatan aktivitas transaksi gudang secara berurutan.
8	gudang	SistemGudang	Objek utama yang digunakan pada simulasi untuk memanggil method gudang.

III. Constructor dan Method

No	Nama Metode	Jenis Metode	Fungsi
1	Barang	Constructor	Membuat objek Barang dan mengisi nilai awal atribut barang.
2	tambahStok	Void (Barang)	Menambahkan nilai stok pada objek Barang.
3	kurangStok	Void (Barang)	Mengurangi nilai stok pada objek Barang setelah validasi dilakukan di SistemGudang.
4	tambahBarangBaru	Void (SistemGudang)	Membuat objek Barang baru, memasukkannya ke Map, menyimpan kategori ke Set, dan mencatat aktivitas ke List.
5	tambahStok	Void (SistemGudang)	Mencari barang berdasarkan id pada Map, lalu menambahkan stok jika id ditemukan.
6	kurangiStok	Void (SistemGudang)	Mengurangi stok barang jika id ditemukan dan jumlah stok masih mencukupi.

7	cetakLaporan	Void (SistemGudang)	Menampilkan daftar kategori, sisa stok semua barang, dan riwayat transaksi.
---	--------------	------------------------	---

IV. Dokumentasi dan Pembahasan Code

a. Isi Kode

Barang.java :

```
public class Barang {
    String idBarang;
    String namaBarang;
    String kategori;
    int stok;

    public Barang(String idBarang,String namaBarang,String
kategori,int stok){
        this.idBarang = idBarang;
        this.namaBarang = namaBarang;
        this.kategori = kategori;
        this.stok = stok;
    }

    //Untuk kebutuhan method "tambahStok" di SistemGudang
    public void tambahStok(int jumlah){
        this.stok += jumlah;
    }

    //Untuk kebutuhan method "kurangiStok" di SistemGudang,
exception handler di caller saja (SistemGudang)
    public void kurangStok(int jumlah){
        this.stok -= jumlah;
    }
}
```

SistemGudang.java :

```
import java.util.*;
public class SistemGudang {
    Map<String,Barang> database = new HashMap<>();
    Set<String> kategoriBarang = new HashSet<>();
    List<String> riwayatAktivitas = new ArrayList<>();

    public void tambahBarangBaru(String id,String nama,String
kategori,int stok){
```

```

        //tambahin barang ke collections
        Barang barang = new Barang(id, nama, kategori, stok);
        database.put(id, barang);
        kategoriBarang.add(kategori);

        //inisiasi dicatat
        riwayatAktivitas.add("(Baru) Barang masuk: " + nama + "
kategori " + kategori + " sebanyak " + stok);
    }

    public void tambahStok(String id, int jumlah){
        //Mengecek id ke key Map database
        if (database.containsKey(id)){
            System.out.println("Stok ditambahkan ke barang " +
database.get(id).namaBarang);
            // Mengambil objek Produk dari Map, lalu mengeksekusi
metodenya
            database.get(id).tambahStok(jumlah);
            String nama = database.get(id).namaBarang;
            //penambahan dicatat
            riwayatAktivitas.add("(Tambah) Barang " + nama + ":
+" + jumlah);
        } else {
            System.out.println("ERROR: Id barang " + id + " tidak
valid!");
        }
    }

    public void kurangiStok(String id, int jumlah){
        if (database.containsKey(id)){
            if(database.get(id).stok < jumlah){
                System.out.println("ERROR: Stok tidak
mencukupi!");
                return; //keluar
            }
            database.get(id).kurangStok(jumlah);
            System.out.println("Stok dikurangi dari barang " +
database.get(id).namaBarang);
            String nama = database.get(id).namaBarang;
            //pengurangan dicatat
            riwayatAktivitas.add("(Kurang) Barang " + nama + ":
-" + jumlah);

```

```

        } else {
            System.out.println("ERROR: Id barang " + id + " tidak
valid!");
        }
    }

    public void cetakLaporan(){
        System.out.println("\t\tStatus Gudang");
        System.out.println("Kategori yang ada : " +
kategoriBarang); //dari set
        System.out.println("Sisa stok : ");
        for(Barang barang : database.values()) { //dari map
            System.out.println("- " + barang.namaBarang + ": " +
barang.stok);
        }
        System.out.println("Log aktivitas : "); //dari list
        for(String aktivitas : riwayatAktivitas){
            System.out.println("- " + aktivitas);
        }
    }
}

```

App.java (main) :

```

public class App {
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        SistemGudang gudang = new SistemGudang();

        gudang.tambahBarangBaru("01", "Kursi Kayu", "Perabotan", 5);
        gudang.tambahBarangBaru("02", "Meja", "Perabotan", 10);
        gudang.tambahBarangBaru("03", "Tas", "Aksesoris", 15);

        gudang.tambahStok("04", 10); //gagal
        gudang.tambahStok("02", 10);
        gudang.kurangiStok("03", 10);
        gudang.kurangiStok("03", 7); //gagal

        System.out.println("");
        gudang.cetakLaporan();
    }
}

```

b. Alur Program

1. Pembuatan objek SistemGudang

Program dimulai dari method main dengan membuat objek SistemGudang bernama gudang. Objek ini menjadi pusat pengelolaan seluruh data barang, kategori, dan riwayat aktivitas.

2. Pendaftaran barang baru

Program memanggil method tambahBarangBaru sebanyak tiga kali untuk mendaftarkan Kursi Kayu, Meja, dan Tas. Setiap pemanggilan membuat objek Barang baru, memasukkannya ke dalam Map database, menambahkan kategori ke Set kategoriBarang, dan mencatat aktivitas awal ke List riwayatAktivitas.

3. Percobaan tambah stok dengan id tidak valid

Program mencoba menambahkan stok pada id 04. Karena id tersebut tidak terdapat di dalam Map database, sistem menampilkan pesan error bahwa id barang tidak valid dan stok tidak berubah.

4. Penambahan stok yang berhasil

Program menambahkan stok barang dengan id 02 sebanyak 10 unit. Karena id 02 ditemukan pada Map, stok barang Meja bertambah dari 10 menjadi 20 dan aktivitas penambahan dicatat ke dalam riwayat.

5. Pengurangan stok yang berhasil

Program mengurangi stok barang dengan id 03 sebanyak 10 unit. Barang Tas memiliki stok awal 15, sehingga pengurangan dapat dilakukan dan sisa stok menjadi 5. Aktivitas pengurangan juga dimasukkan ke dalam riwayat transaksi.

6. Pengurangan stok yang gagal

Program mencoba mengurangi stok barang dengan id 03 sebanyak 7 unit. Karena sisa stok Tas hanya 5, sistem menolak transaksi dan menampilkan pesan error bahwa stok tidak mencukupi. Pada proses ini stok tidak dikurangi dan aktivitas gagal tidak dimasukkan ke riwayat transaksi.

7. Pencetakan laporan akhir

Program memanggil method cetakLaporan untuk menampilkan status gudang. Laporan berisi daftar kategori unik dari Set, sisa stok seluruh barang dari Map, dan log aktivitas yang tersimpan berurutan di dalam List.

5. Output Program

```
ERROR: Id barang 04 tidak valid!  
Stok ditambahkan ke barang Meja  
Stok dikurangi dari barang Tas  
ERROR: Stok tidak mencukupi!
```

```
    Status Gudang  
Kategori yang ada : [Aksesoris, Perabotan]  
Sisa stok :
```

```
- Kursi Kayu: 5
- Meja: 20
- Tas: 5
Log aktivitas :
- (Baru) Barang masuk: Kursi Kayu kategori Perabotan sebanyak 5
- (Baru) Barang masuk: Meja kategori Perabotan sebanyak 10
- (Baru) Barang masuk: Tas kategori Aksesoris sebanyak 15
- (Tambah) Barang Meja: +10
- (Kurang) Barang Tas: -10
```

V. Kesimpulan

Berdasarkan program yang dibuat, Java Collections dapat digunakan untuk membangun sistem manajemen gudang sederhana secara efektif. Map membantu proses pencarian dan pembaruan stok berdasarkan id barang menjadi lebih cepat, Set memastikan kategori barang tidak tersimpan ganda, sedangkan List menjaga riwayat aktivitas tetap berurutan sesuai waktu transaksi. Program ini juga menunjukkan penerapan dasar OOP melalui pemisahan antara kelas Barang sebagai model dan kelas SistemGudang sebagai pengelola proses. Dengan alur tersebut, data barang dapat ditambah, stok dapat diperbarui, transaksi yang tidak valid dapat ditolak, dan laporan akhir gudang dapat ditampilkan dengan jelas.

VI. Daftar Pustaka

W3schools. Java Collections Framework. Diakses pada 28 Mei 2026, dari https://www.w3schools.com/java/java_collections.asp